

DL081 实验：让零残差接受检验

本实验完整运行一个61参数PINN，并用高效三对角有限差分作对照。你将亲眼看到：配点损失几乎为零，仍可能漏掉点间的物理误差。预计阅读和操作90–120分钟；参考CPU实验通常数秒至数十秒，机器差异会改变耗时。

1 交付物与环境

从本讲目录运行。需要Python 3.11或3.12、NumPy、Matplotlib；Notebook另需nbformat、ipykernel，制作PDF另需Markdown、WeasyPrint与中文字体。requirements.txt列出作者环境的依赖版本。没有GPU、账号、密钥或付费API要求。数据全部为已知方程生成，不涉及真实观测。

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 python experiment.py
python -m unittest -v test_experiment.py
python make_figures.py
python execute_notebook.py experiment.ipynb
```

Windows可以激活.venv\Scripts\activate后逐行运行Python命令，线程环境变量可用终端对应语法设置。执行器使用独立Python进程中的真实IPython内核顺序运行所有单元，不依赖网络套接字；这不等于测试了Jupyter浏览器界面。

不要先打开答案。先把你的预测写进笔记：如果训练点从65降到5，训练损失、独立残差、解误差和耗时各会怎样变化？至少给出一种你认为可能反直觉的情况。

2 文件是怎样组织的

experiment.py含模型、解析梯度、Adam训练、Thomas差分求解和指标输出。test_experiment.py用中央差分核数学并检查数据。experiment.ipynb把相同计算拆成带注释的交互单元。data/evaluation.csv保存1001个评价坐标、真解与预测；outputs保存损失轨迹、权重和metrics.json；make_figures.py从真实输出生成五幅图。

评价CSV的x与u都无量纲。truth是人为选择的解析解，不是测量。pinn、pinn_seed82、pinn_sparse分别是两种初始化及五点消融的预测；fd63是63个内部未知数的差分解插值。请不要把文件名中的evaluation理解为新的PDE分布测试。

3 热身：先手算再编程

题1：对 $u=\sin(\pi x)$ 求两次导数，代入 $-u''=\pi^2\sin(\pi x)$ ，再检查两个边界。说明为什么 $u+3x-2$ 仍满足内部方程，但不满足本题。

题2：令 $n=3$ ，内部节点为0.25、0.5、0.75。写出 3×3 系数矩阵和右端向量，不用矩阵求逆，手动消去第一列。比较求得的中点值与真解1。这个粗网格的离散解无需“恰好”等于真解。

题3：根据热流 $q=-u'$ ，画出左端与右端箭头，解释为什么总向外热流是 $-u'(1)+u'(0)$ ，不是 $u'(1)+u'(0)$ 。

4 检查网络真的在学习

打开experiment.py的field函数。x原来是一列坐标，通过reshape成为 $N \times 1$ ；与长度20的w相乘时，NumPy广播生成 $N \times 20$ 的预激活表。每行对应一个位置，每列对应一个隐藏单元。

跟踪loss_grad：内部残差使用二阶导数，边界罚项使用输出值。gw、gb、gv、gc分别与四组参数形状相同。训练循环里每组参数都执行减去更新量，因此不是只训练输出层，也不是用固定特征直接求线性最小二乘。

运行单元测试。损失梯度测试把某个参数加减 $\varepsilon=10^{-6}$ ，保持其他参数与配点不变，计算损失的中央差分。解析梯度与它接近，才有理由继续。若你删掉边界对gc的梯度，测试应失败。完成这个故障注入后恢复文件，不要把故障版本覆盖正式结果。

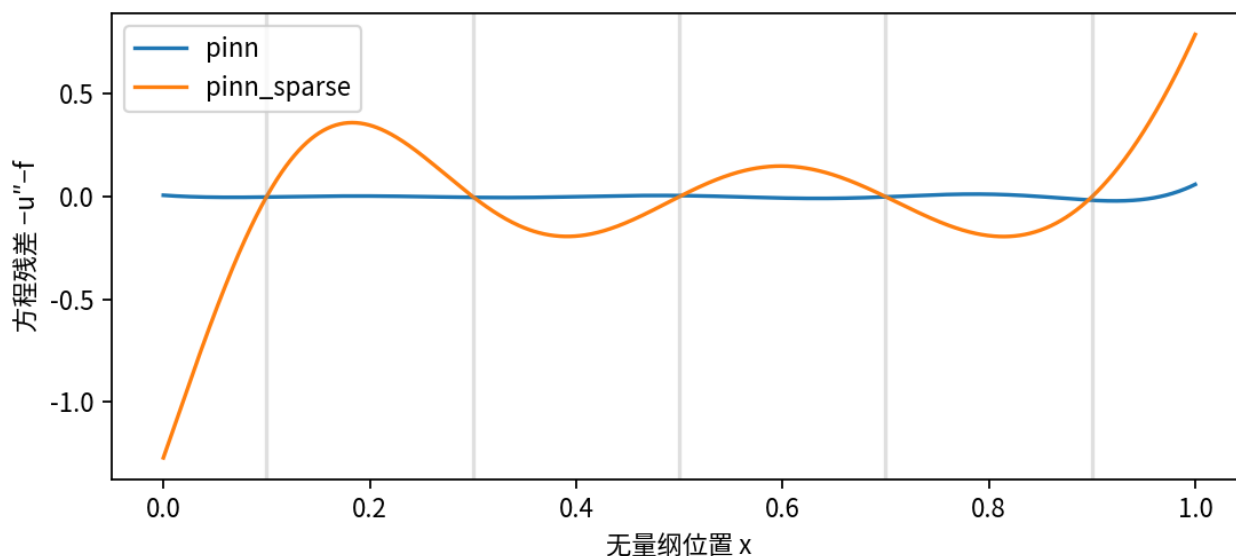
题4：为什么输入导数检查通过，不能证明参数梯度也正确？请给出一种只影响参数更新而不影响field输出的错误。

5 默认实验与记录表

完整运行experiment.py后，读取outputs/metrics.json。至少抄录以下量及定义：相对L2、最大解误差、边界最大误差、训练点残差RMSE、1001点残差RMSE、连续总热流平衡误差、训练秒数。不要只截图一条下降曲线。

作者参考结果为：65点PINN相对L2约 2.37×10^{-5} ，边界约 7.71×10^{-6} ，网格残差RMSE约0.00904。五点PINN相对L2约0.00157，网格残差约0.299。与这些数稍有差异不自动判失败；先检查软件、种子、步数和公式，再判断差异是否改变结论。

训练损失还包含20倍边界均方，因此不能直接把loss_history最后一列开方就叫“残差RMSE”。而history是在更新前记录目标，最终指标在最后更新后算，二者也可能有微小差异。记录的不同口径应写清楚。



默认训练与稀疏消融的真实残差。训练点之外的检查才让失败显现。

6 配点消融：反驳一个错误结论

五点模型并不是少训练几步，而是保持模型、种子、步数不变，只改变方程被检查的位置。报告训练残差与网格残差的比值时要小心：训练残差可能为0，除法没有意义。可以分别列值，或使用明确注明的稳定分母，但不要悄悄加入小常数后声称一个精确倍数。

题5：写一段不超过150字的实验结论，必须同时提到训练目标、独立空间评价和结论边界。禁用“残差为零，因此精确求解”这类跳步表达。

扩展A：把评价网格从1001改为4001，并用一组随机坐标再测一次。若最大残差增加，解释为什么这不意味着网络参数退化。若变化不大，也不能证明连续域无误差。

扩展B：把 λ 改为0、1、100，保持其他条件相同，观察边界与内部残差的权衡。 $\lambda=0$ 时 c 梯度为零，可以直接说明为什么常数偏移不受方程损失控制。不要对多个 λ 做选择后仍把同一评价集合称为“完全未使用的最终测试集”。

7 基线必须同样认真

finite_difference使用 n 个内部未知数、 $n+2$ 个含边界节点。Thomas算法不构造稠密矩阵。解释循环里 d 与 rhs 的更新对应哪一步消元，然后解释后向代回为何从右端开始。

比较 $n=31$ 、63、127的相对 L_2 。题6：计算相邻误差比，说明“接近4”意味着什么，又不意味着什么。将网格节点误差与插值后的1001点误差区别开。

成本比较遵循两个原则：首先比较相似精度，其次对齐计时范围。本实验网络训练包括12000次损失和梯度计算；差分计时包括系数/右端构造与求解，但双方都不包括导入、写文件、画图和之后评价。对于精确性能报告，应重复多次并报告中位数与环境。本讲不把单次亚毫秒值转换为夸张速度比。

8 守恒报告不能偷换口径

对差分节点方程求和，得到边界面通量 $(u_1+u_n)/h$ 等于 $h\sum f_i$ 。题7：逐项写出相消过程，并解释为什么这不是恰好等于连续值 2π 。

在指标文件中，PINN的flux_balance_abs对照连续积分；差分的flux_balance_discrete_abs对照离散右端和，continuum_flux_error才对照 2π 。提交报告必须保留这些名称或给出同等清晰的中文定义。你可以比较同口径的连续平衡误差，但要承认两种通量近似的构造不同。

9 设计一个真正的算子实验

本节只做实验设计，不声称已训练神经算子。题8：设热源族 $f(x)=a_1\sin(\pi x)+a_2\sin(2\pi x)$ ， a_1 、 a_2 在指定区间采样。写出真解、输入函数的表示方法、训练/验证/测试划分单位和传统基线。说明新坐标与新函数两个泛化方向如何分别检查。

可进一步增加更高频率作为分布外测试，但不要训练时只见到低频、测试失败后就把它解释为“所有神经算子不行”。相反也不要仅因两个频率插值表现好，就声称任意热源都能求解。

10 提交标准

提交一份含任务、方程、单位、数据生成、网络结构、梯度测试、采样消融、数值基线、四类误差和成本范围的短报告。附运行命令、依赖、种子、metrics.json以及图。最后用三句话说明本实验能证明什么、不能证明什么、下一步最值得补哪项证据。

评分建议：数学与单位20%，可复现执行25%，反例与基线25%，指标口径20%，主张克制10%。只交漂亮图、只报训练损失或把单解称作通用算子，都不能获得完整分数。